Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Практична робота № 4

з курсу: «Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення»

Тема: «Розробка звіту про дефект (Bug Report)»

Модуль «Агент БПЛА» проєкту «Мультиагентна програмна система моделювання та координації групи безпілотних літальних апаратів на основі Mesa»

Виконав:
студент 3-го курсу, групи ТВ-43
Степаненко Назар Юрійович
Перевірив:
доц., к.т.н. Варава І.А.

Київ 2026

1. Об'єкт тестування та спосіб пошуку дефектів

Для пошуку дефектів обрано модуль «Агент БПЛА» (епік UAVS-7) — той самий, для якого в практичній роботі № 3 розроблено тест-кейси TC-AG-01…TC-AG-09. Програмний код модуля станом на 21.10.2026 ще не реалізовано: історії UAVS-18…UAVS-20 заплановано на спрінт 3. Тому об'єктом тестування є вимоги до модуля, записані в Jira, а дефекти знайдено статичним тестуванням — рецензуванням вимог без запуску програми.

Такий підхід відповідає матеріалу курсу: експертиза вимог належить до методів верифікації, перевірку повноти, однозначності й несуперечливості вимог виконує тест-аналітик, а помилки у вимогах є одним із джерел дефектів, які потім найважче відстежити в коді. Виправлення вимоги до початку розробки коштує найменше.

Таблиця 1.1 — Вимоги модуля «Агент БПЛА», що тестувалися

Історія	Вимога та критерії приймання (текст у Jira)
UAVS-18	Як дослідник, я хочу, щоб кожен БПЛА рухався до заданої точки з обмеженою швидкістю, щоб рух був фізично правдоподібним – UAVAgent зберігає позицію, швидкість, курс – Крок руху не перевищує max_speed – Дрон не входить у перешкоди
UAVS-19	Як дослідник, я хочу, щоб дрон витрачав заряд і повертався на базу при низькому рівні батареї, щоб враховувати енергетичні обмеження – Витрата заряду пропорційна пройденій відстані – При заряді < порогу стан RETURNING – На базі заряд відновлюється
UAVS-20	Як дослідник, я хочу, щоб дрон виявляв цілі в радіусі сенсора, щоб моделювати пошукову місію – Ціль позначається знайденою, якщо в радіусі sensor_range – Подія виявлення фіксується в журналі моделі

Кожен критерій приймання перевірено за чотирма ознаками якості вимоги:

- **повнота —** чи містить критерій усі значення, потрібні для реалізації;
- **однозначність —** чи можна його прочитати лише одним способом;
- **несуперечливість —** чи узгоджується він з іншими вимогами проєкту;
- **тестованість —** чи можна з нього вивести очікуваний результат тест-кейса, зокрема для граничних і негативних сценаріїв.

Для тестованості використано тест-кейси ПР3: якщо очікуваний результат тест-кейса не випливає з вимоги, а мав бути прийнятий як припущення, це фіксувалося як дефект вимоги.

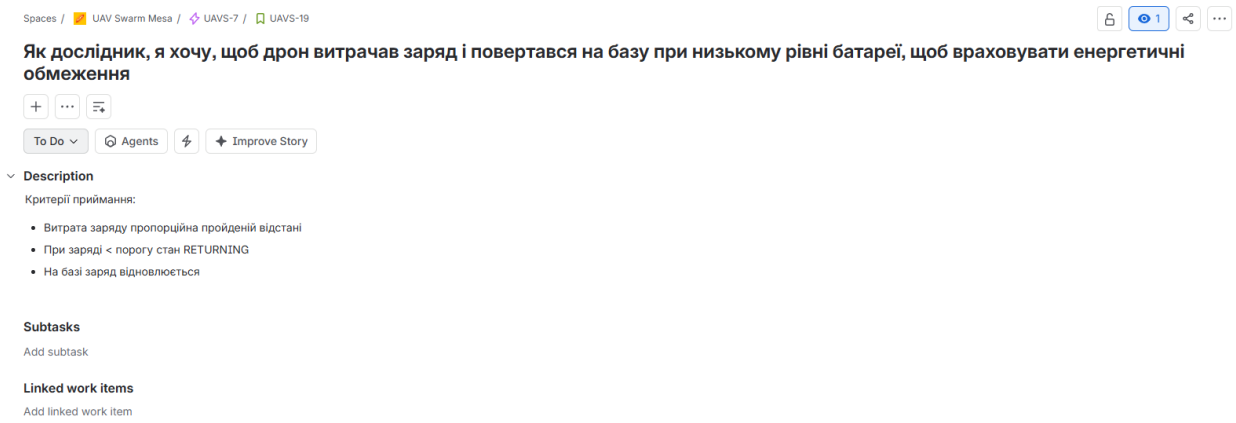


Рисунок 1 — Історія UAVS-19 у Jira: критерій «При заряді < порогу» без значення порогу

2. Налаштування Jira для реєстрації дефектів

На початку роботи простір UAVS не мав типу робочого елемента Bug, тож зареєструвати дефект як дефект було неможливо. Відповідно до тест-плану UAVS-MTP-1.0 (завдання T2) тип Bug додано та налаштовано так, щоб він містив усі атрибути баг-репорту з лекції 5:

Таблиця 2.1 — Атрибути баг-репорту та поля типу Bug

Атрибут баг-репорту	Поле в Jira
Summary (тема)	Summary
Description, Steps To Reproduce, Actual / Expected Result	Description — розділи «Опис», «Передумови», «Кроки відтворення», «Фактичний результат», «Очікуваний результат», «Вплив»
Оточення дефекту	Environment (додано до типу Bug)
Priority (пріоритет)	Priority: High, Medium, Low (додано до типу Bug)
Severity (серйозність)	Severity — нове поле-список S1 Blocker … S7 Trivial
Status (статус)	Status: To Do → In Progress → In Review → Testing → Done
Attachments (вкладення)	Attachments — знімок екрана вимоги
Зв'язок з вимогою	Linked work items (relates to) та Parent — епік UAVS-7

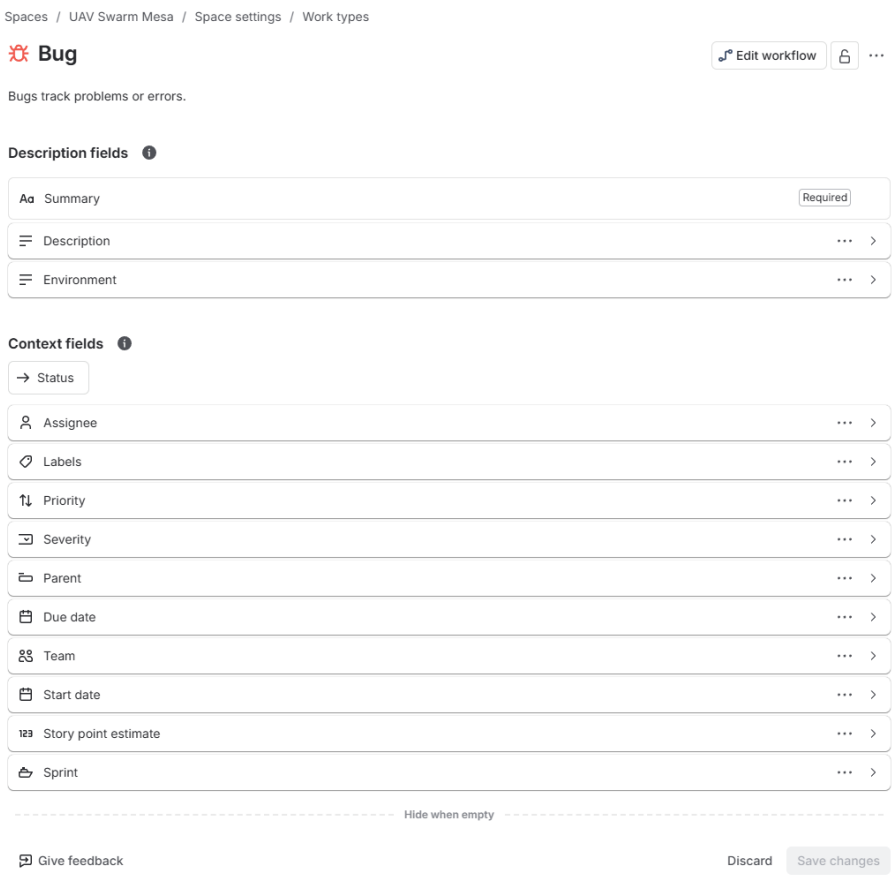


Рисунок 2 — Налаштування типу Bug у просторі UAVS: поля Environment, Priority, Severity

3. Знайдені дефекти

Таблиця 3.1 — Перелік знайдених дефектів

№	Дефект	Вимога	Серйозність	Пріоритет	Де оформлено
1	не задано значення порогу заряду, за якого агент повертається на базу	UAVS-19	S3 Major	High	Excel-файл
2	не задано коефіцієнт витрати заряду, швидкість зарядки та її верхню межу	UAVS-19	S3 Major	High	Jira, UAVS-44
3	не визначено, чи виявляється ціль на відстані, що дорівнює sensor_range	UAVS-20	S4 Minor	Medium	Jira, UAVS-45
4	не описано поведінку агента, якщо ціль поза картою або всередині перешкоди	UAVS-18	S3 Major	Medium	Jira, UAVS-46

Усього знайдено 4 дефекти. Дефект із найбільшим впливом — відсутність значення порогу повернення на базу — оформлено як окремий баг-репорт в Excel; решту задокументовано в Jira. Серйозність визначено за шкалою S1–S7:

S3 (Major) означає, що частину основної логіки модуля неможливо реалізувати однозначно, але існує обхідний шлях — прийняти значення як припущення; S4 (Minor) — розбіжність стосується лише граничного випадку.

4. Баг-репорт BR-AG-01 (Excel)

Баг-репорт оформлено у файлі «Баг-репорт_BR-AG-01.xlsx» (аркуш «Баг-репорт»). Поля Severity, Priority і Status заповнюються зі списку значень; на аркуші «Вкладення» розміщено знімок екрана вимоги, на аркуші «Довідник» — шкали серйозності та пріоритету.

Таблиця 4.1 — Зміст баг-репорту BR-AG-01

Bug ID	BR-AG-01
Summary	UAVS-19: не задано значення порогу заряду, за якого агент повертається на базу
Severity / Priority	S3 Major / High
Status	New
Оточення	Jira Cloud, простір UAVS (tv43-uav-swarm.atlassian.net); стан вимог на 21.10.2026; Microsoft Edge, Windows 11
Автор, дата	Степаненко Н.Ю.; виявлено 18.10.2026, звіт 21.10.2026
Description	Критерій приймання історії UAVS-19 вимагає переходу агента в стан RETURNING «при заряді < порогу», але значення порогу ніде не задано. Без нього неможливо однозначно реалізувати повернення на базу та визначити очікуваний результат граничного тест-кейса TC-AG-06.
Передумови	Доступ до простору UAVS у Jira; тест-план UAVS-MTP-1.0 і протокол ПР3 (тест-кейси TC-AG-06, TC-AG-07)
Steps To Reproduce	1. Відкрити історію UAVS-19 у Jira 2. Прочитати опис і критерії приймання 3. Відкрити батьківський епік UAVS-7 і переглянути його опис та коментарі 4. Знайти значення порогу в тест-плані UAVS-MTP-1.0 5. Спробувати визначити очікуваний стан агента, якщо на початку кроку заряд дорівнює 20 % і 19 %
Actual Result	Критерій посилається на «поріг», але його значення не вказано ні в історії, ні в епіку UAVS-7, ні в тест-плані; коментарів з уточненням немає. Не визначено також, чи порівняння строге і в який момент кроку перевіряється заряд. Очікуваний стан для заряду 20 % і 19 % однозначно визначити неможливо; у тест-кейсі TC-AG-06 значення 20 % прийнято як припущення.
Expected Result	Критерій приймання містить числове значення порогу (наприклад, 20 % ємності батареї), тип порівняння («менше за поріг», тобто при рівно 20 % агент продовжує місію) і момент перевірки (на початку кожного кроку симуляції).
Вплив	Блокує однозначну реалізацію UAVS-19 у спринті 3 і перевірку тест-кейсів TC-AG-06, TC-AG-07: розробник і тестувальник можуть обрати різні значення порогу.
Attachments	Знімок екрана історії UAVS-19 (рисунок 1)
Пов'язане	UAVS-19, UAVS-7; тест-кейси TC-AG-06, TC-AG-07

5. Баг-репорти в Jira

Решту дефектів зареєстровано в просторі UAVS як робочі елементи типу Bug. Кожен баг-репорт пов'язано з історією, у вимогах якої знайдено дефект, і з епіком UAVS-7; до кожного додано знімок екрана вимоги. Виконавця не призначено: за тест-планом новий дефект отримує виконавця від Product Owner.

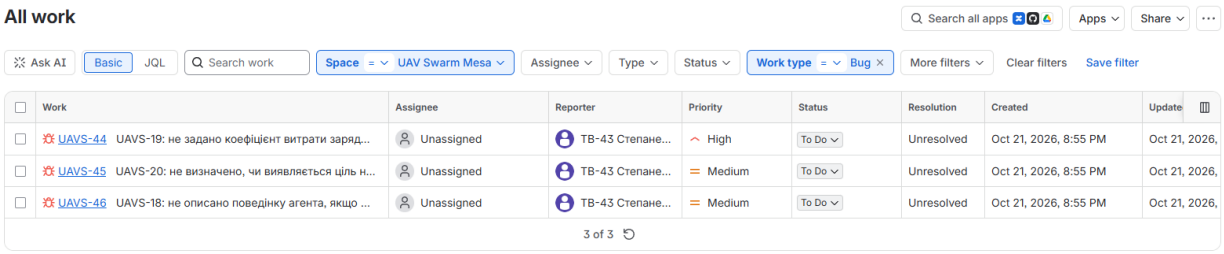


Рисунок 3 — Список дефектів простору UAVS (тип Bug)

5.1. UAVS-44. не задано коефіцієнт витрати заряду, швидкість зарядки та її верхню межу

Критерії «Витрата заряду пропорційна пройденій відстані» і «На базі заряд відновлюється» не містять числових параметрів: коефіцієнта пропорційності, швидкості відновлення заряду та умови завершення зарядки. Серйозність — S3 Major, пріоритет — High. Без цих значень автотести TC-AG-05 і TC-AG-07 перевірятимуть припущення тестувальника, а не вимогу.

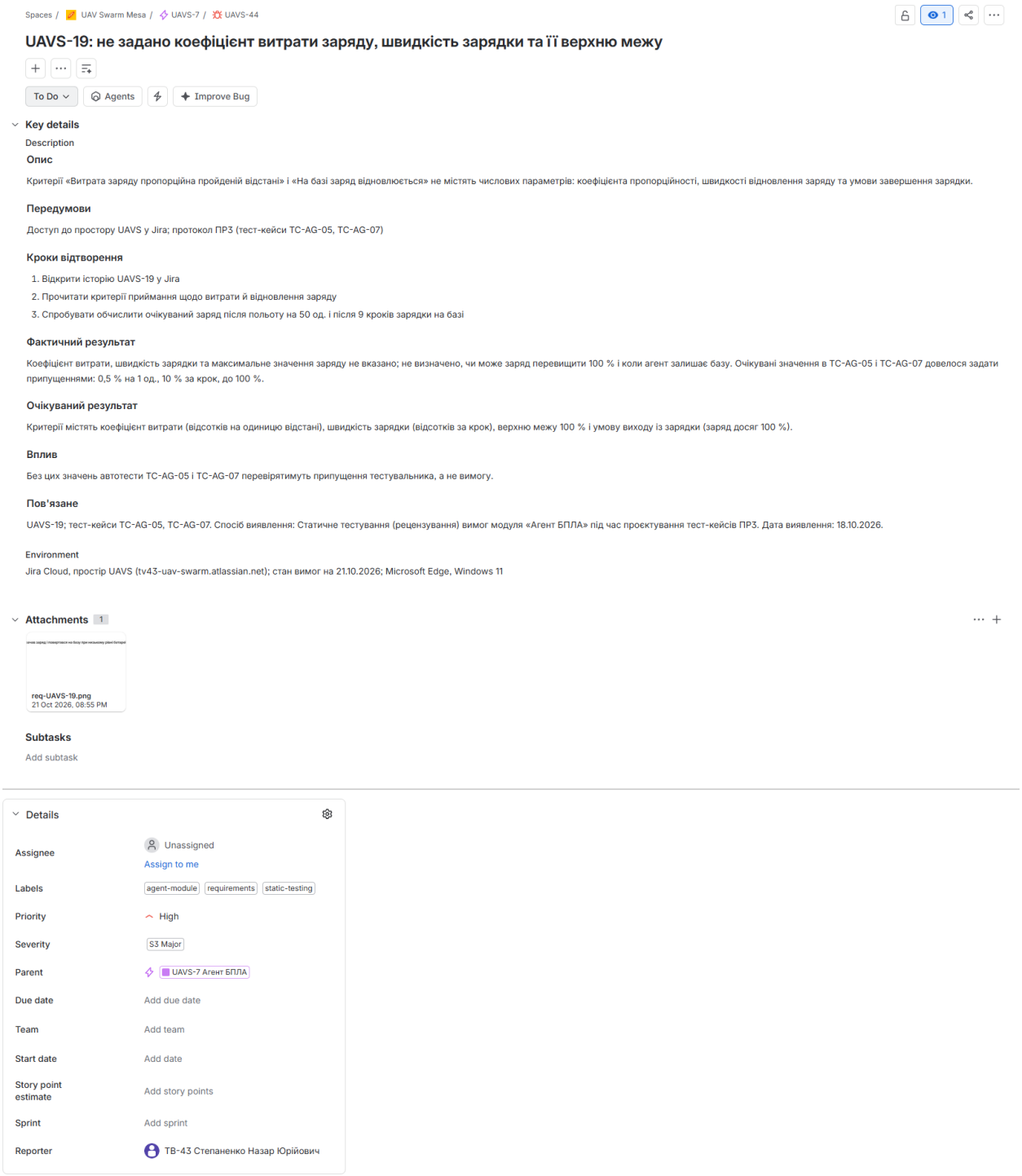


Рисунок 4 — Баг-репорт UAVS-44 у Jira: опис, кроки відтворення, результати, оточення та панель атрибутів

5.2. UAVS-45. не визначено, чи виявляється ціль на відстані, що дорівнює sensor_range

Критерій «Ціль позначається знайденою, якщо в радіусі sensor_range» допускає два тлумачення на межі радіуса: відстань менша за sensor_range або не

більша за нього. Значення sensor_range за замовчуванням також не задано. Серйозність — S4 Minor, пріоритет — Medium. Розбіжність проявляється лише для цілей точно на межі радіуса, тому вплив обмежень; але граничний тест TC-AG-08 без уточнення не має однозначного очікуваного результату.

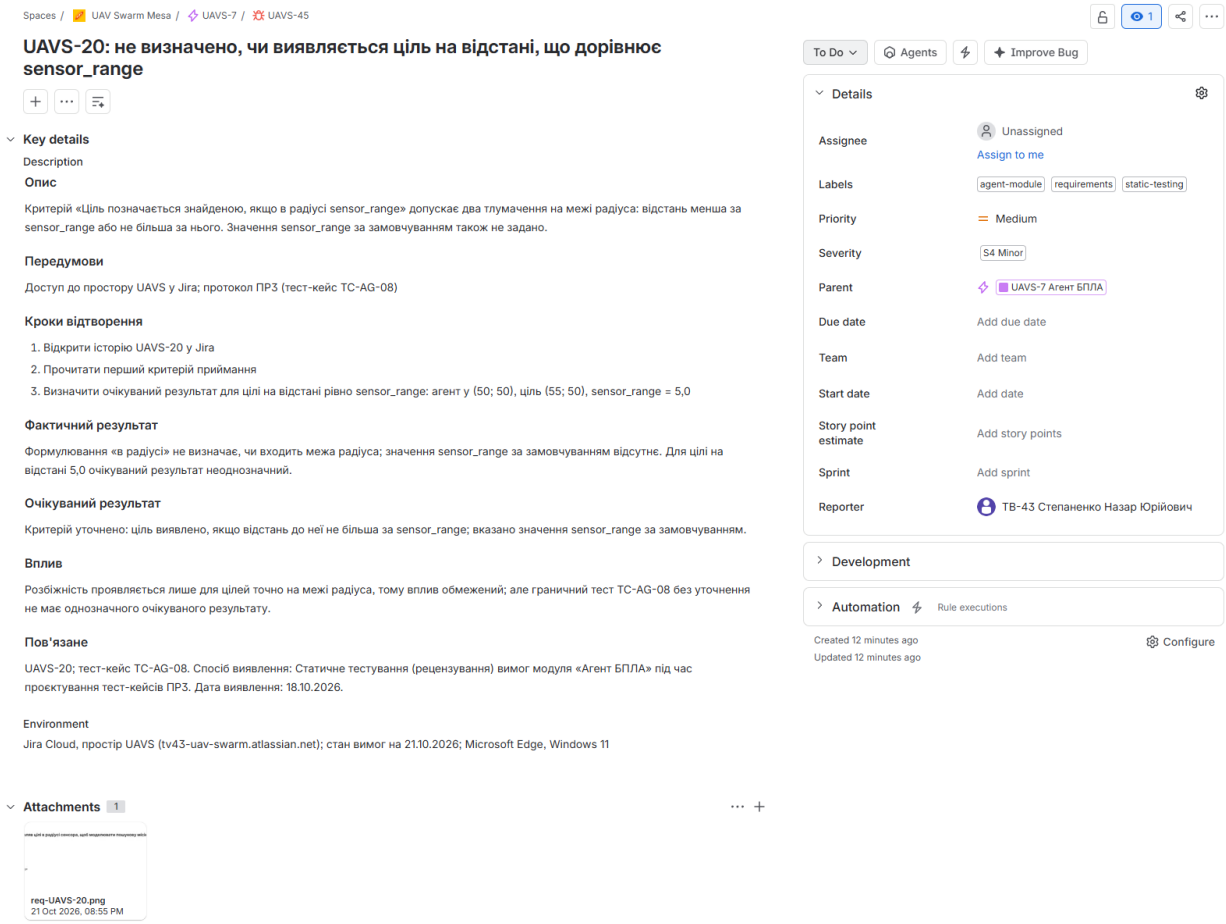


Рисунок 5 — Баг-репорт UAVS-45 у Jira: опис, кроки відтворення, результати, оточення та панель атрибутів

5.3. UAVS-46. не описано поведінку агента, якщо ціль поза картою або всередині перешкоди

Критерії приймання UAVS-18 описують лише рух до допустимої цілі. Що має робити агент, якщо задана ціль лежить поза межами карти або всередині перешкоди, не визначено. Серйозність — S3 Major, пріоритет — Medium. Без вимоги реалізація може зациклитися на пошуку маршруту до недосяжної точки або аварійно завершитися, що суперечить нефункціональній вимозі N-02 тест-плану (надійність).

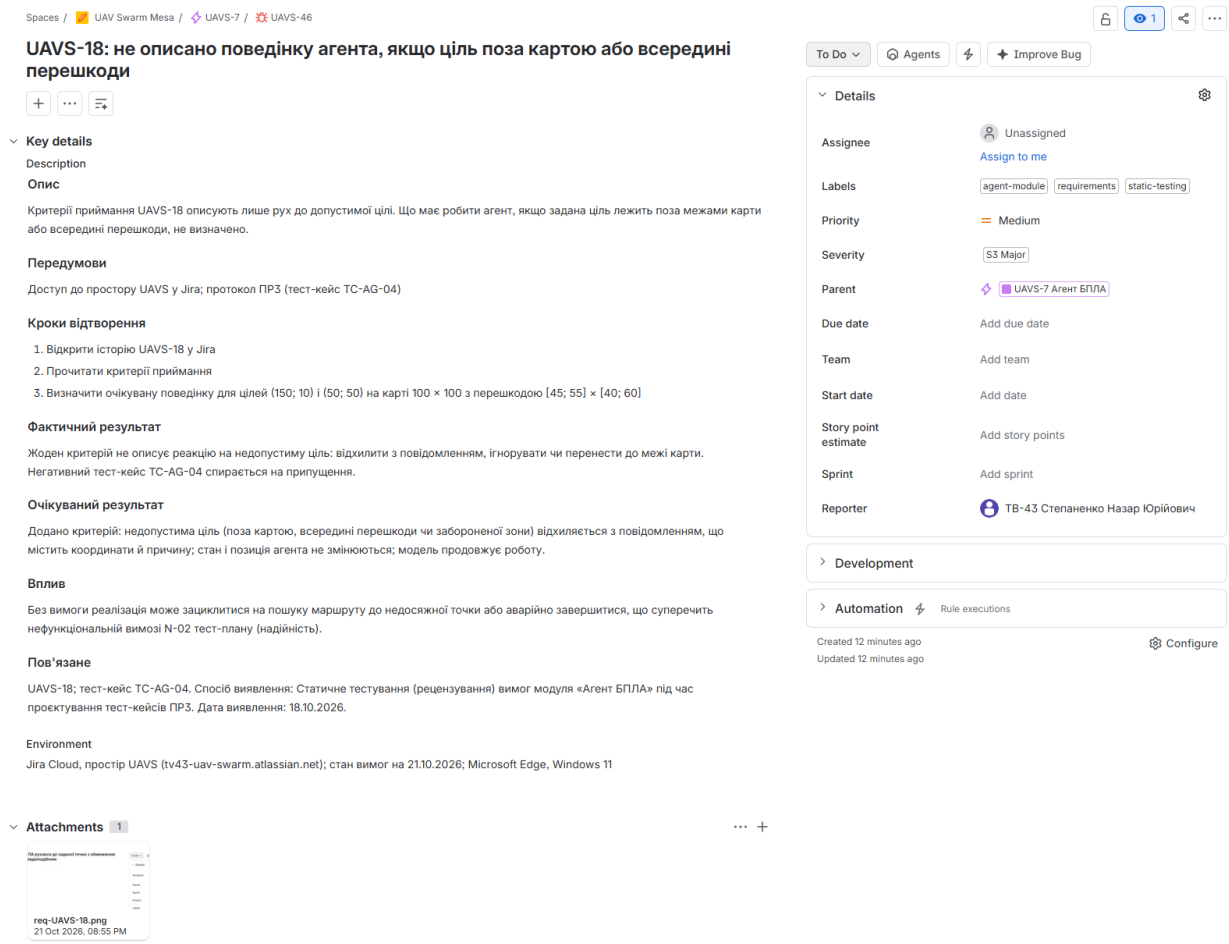


Рисунок 6 — Баг-репорт UAVS-46 у Jira: опис, кроки відтворення, результати, оточення та панель атрибутів

Висновки

Під час статичного тестування вимог модуля «Агент БПЛА» знайдено 4 дефекти: три з них стосуються неповноти вимог (не задано поріг повернення, коефіцієнт витрати й швидкість зарядки, поведінку при недопустимій цілі), один — неоднозначності (межа радіуса сенсора). Усі дефекти виявлено до написання коду, тому їх виправлення обмежується уточненням критеріїв приймання в Jira.

Для реєстрації дефектів у Jira додано тип Bug із полями Severity, Priority та Environment, що відповідають атрибутам баг-репорту з лекції. Один дефект оформлено як баг-репорт в Excel, три інші — у Jira з кроками відтворення, фактичним і очікуваним результатом та вкладеннями.